

扫码答题



# Chapter 7

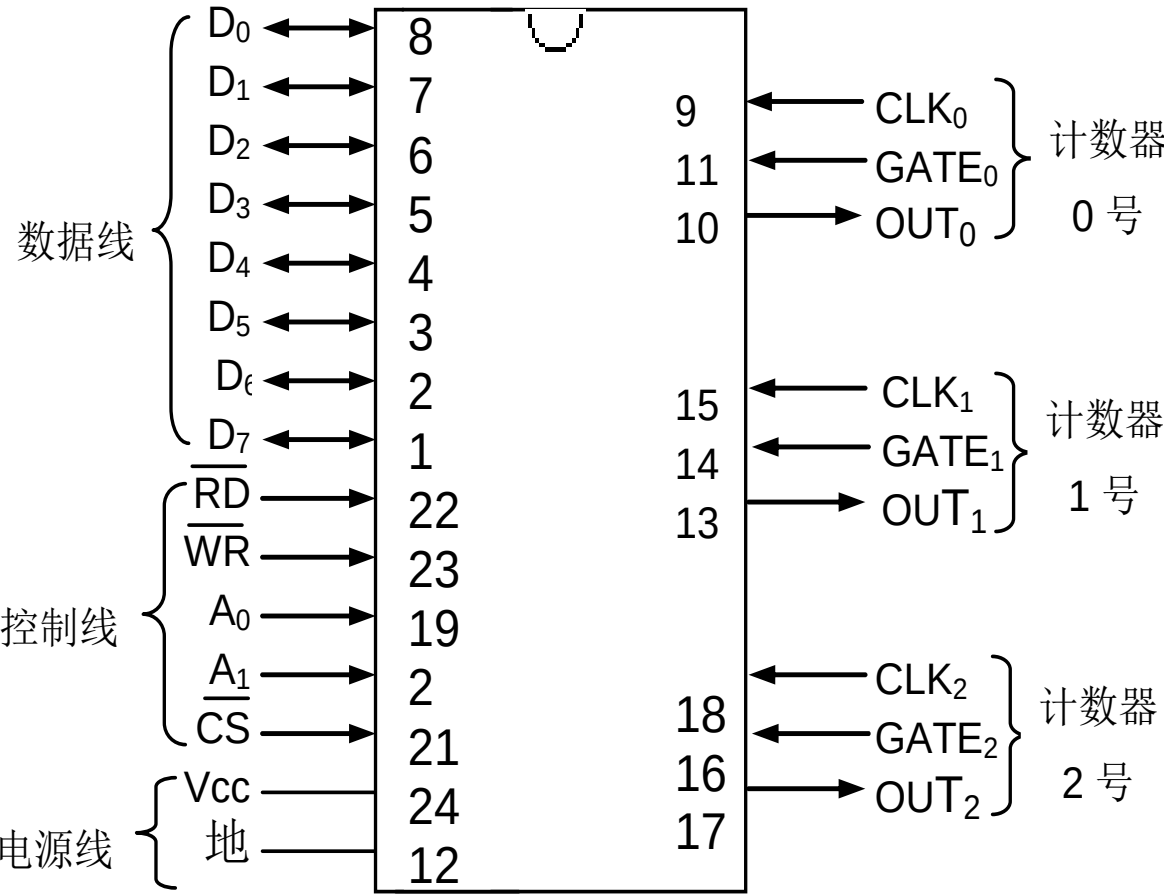
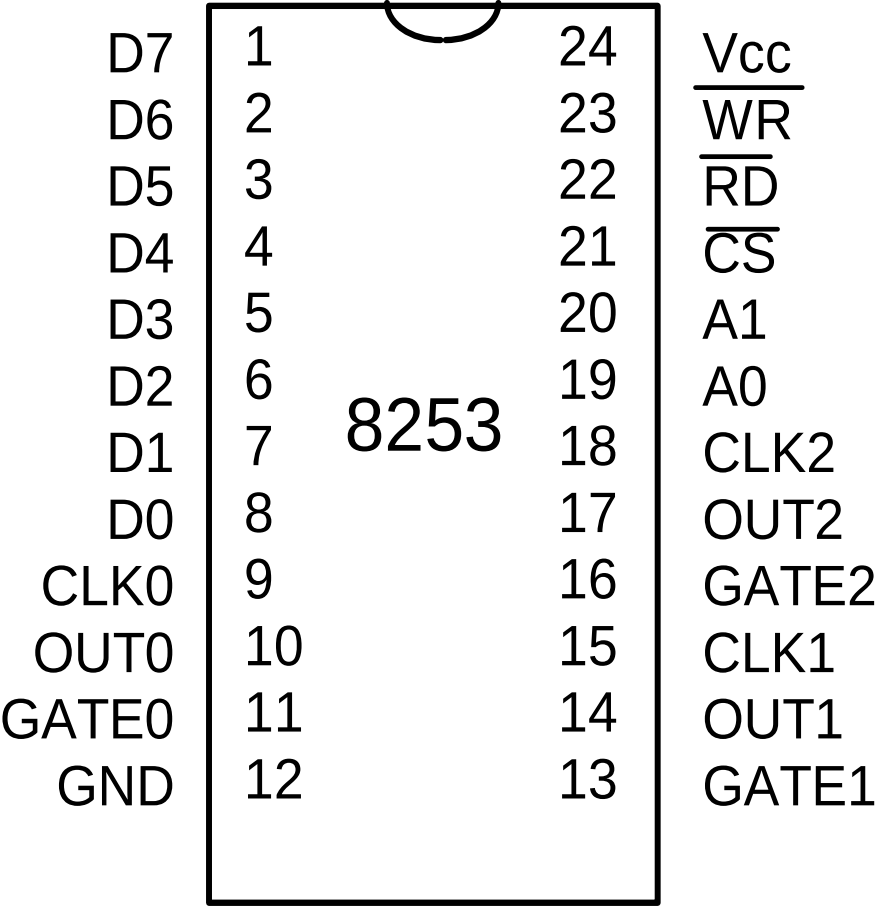
## Programmable counter/timer 8253

**Dr. Prof. Ni Li**

# Counter/Timer

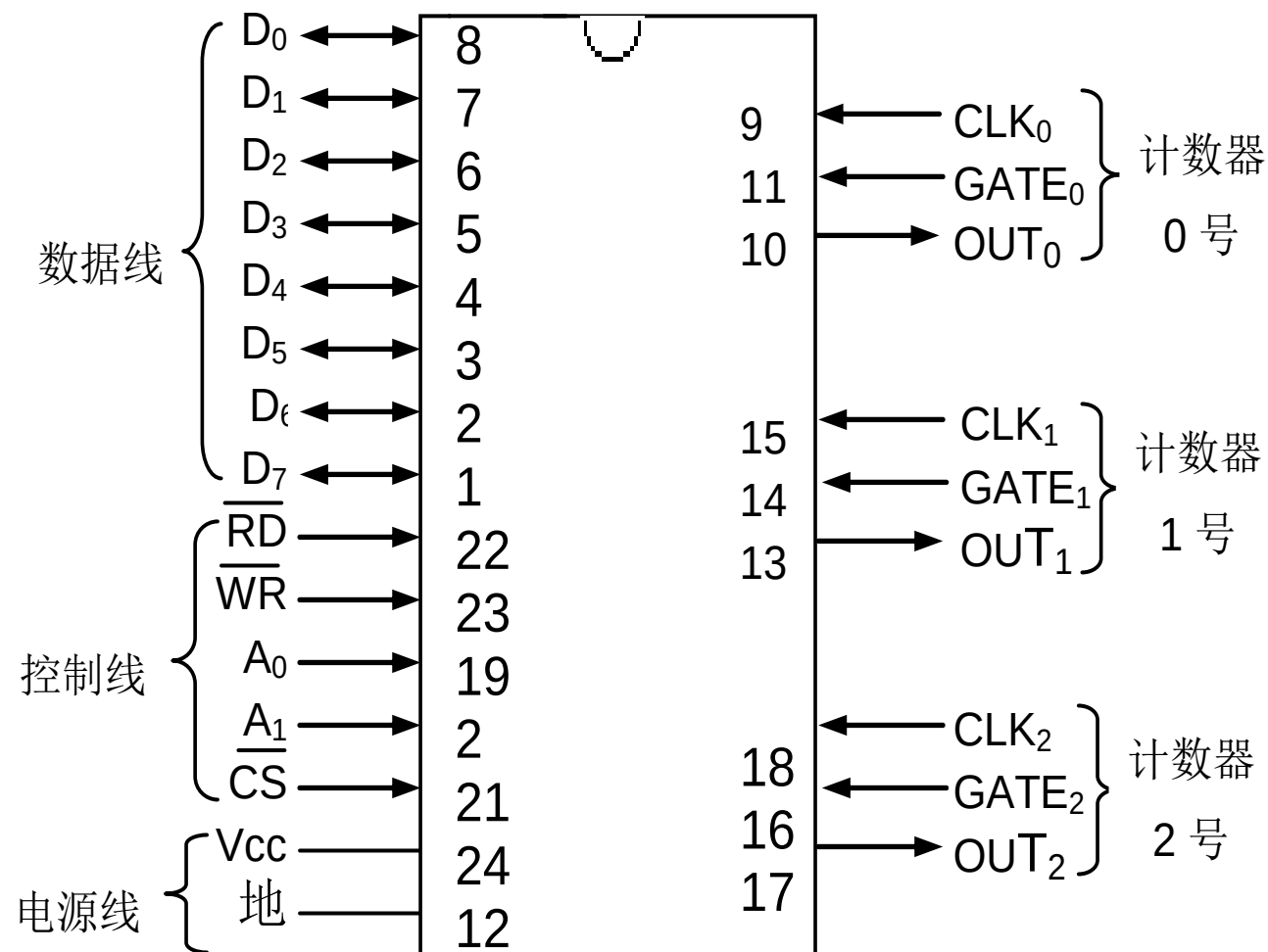
- 计数、定时
- 计数器
  - 加计数器Up counter: 脉冲来临时加一计数
  - 减计数器Down counter: 脉冲来临时减一计数
- 定时器
  - 完成计数时输出信号
- 8253: 可编程计数器/定时器（减计数器）

# 8253 管脚



# 8253管脚

- 数据线（双向）
  - D0~D7
  - 传输数据, 状态和控制字
- 控制线
  - R/W 控制
  - 片选
  - A1A0



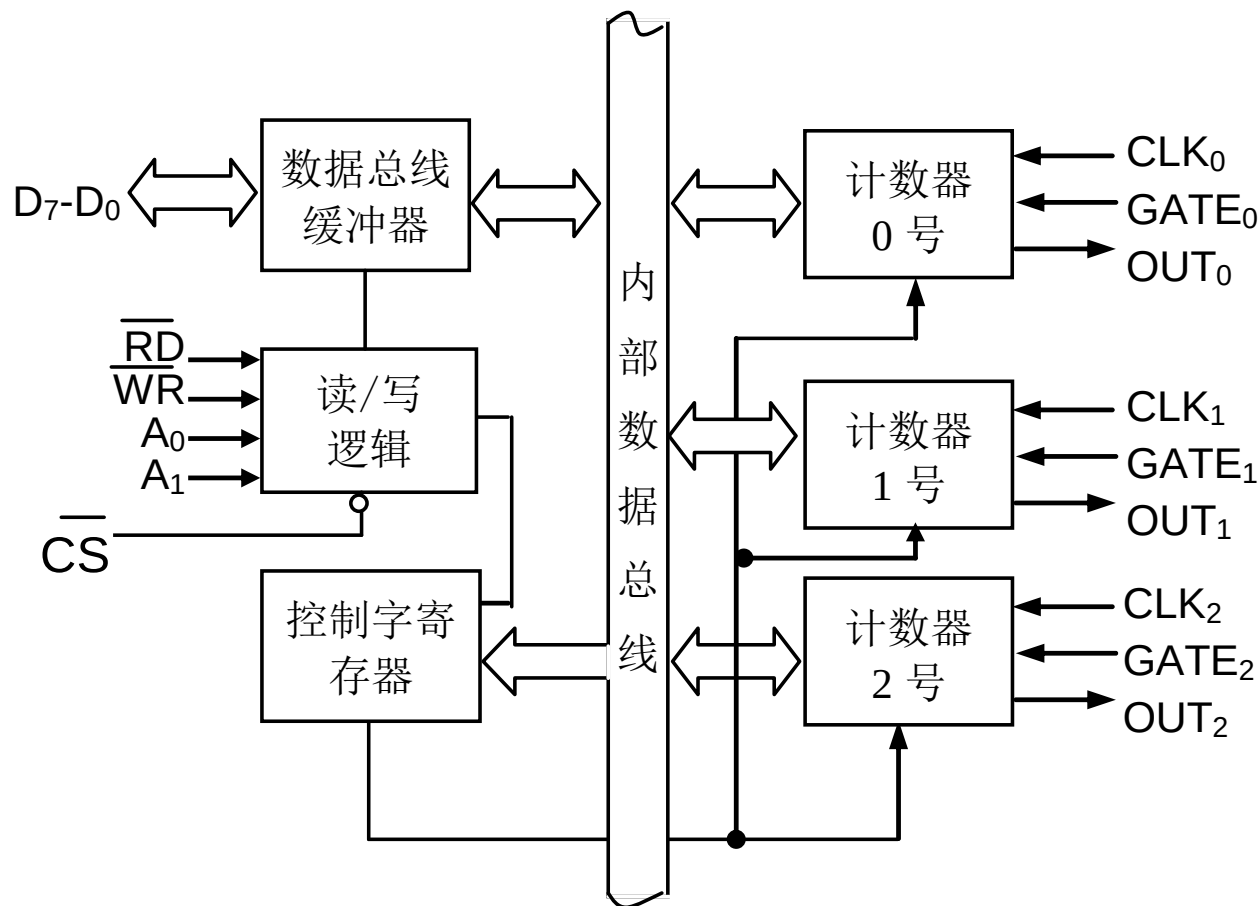
# 计数器 #0, #1, #2

- 3个独立的可编程计数器

- 内部结构和功能一致

- 内部结构

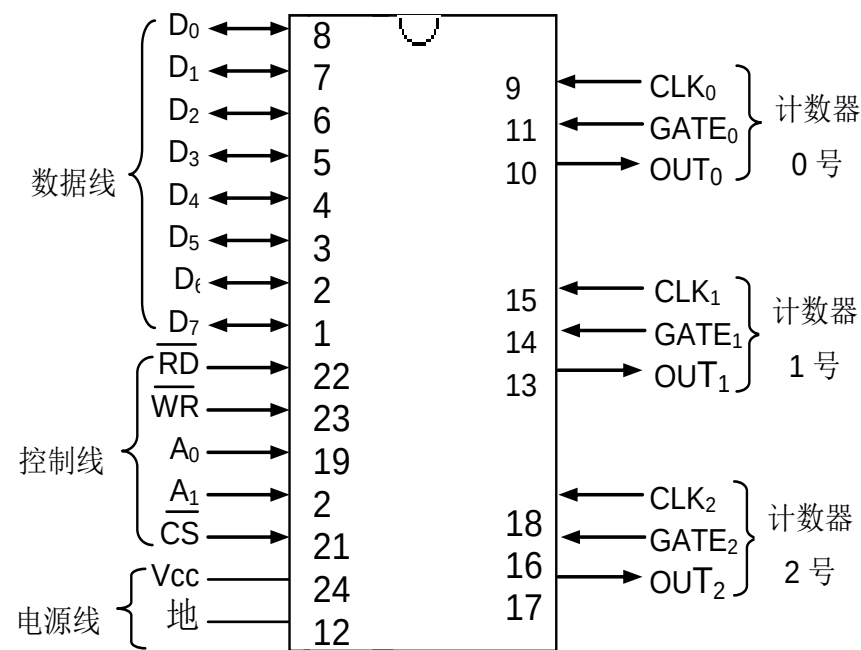
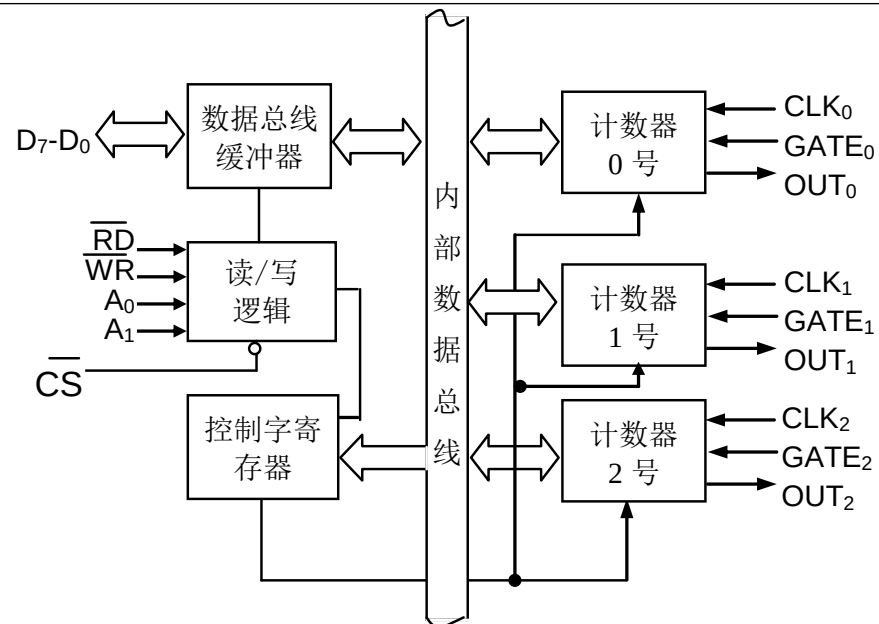
- 8-bit控制字寄存器
- 16-bit计数器寄存器（计数初值）
- 16-bit减计数器
- 状态锁存(当前计数值)
- 可为每个计数器设置不同的工作方式和计数初值
- 计数时间=  $T_c \times n$  (计数初值)
  - Example: 频率 0.5MHz (2us) 计数初值n=500 → 1ms计时



# 8253管脚

- 计数器 0~2

- CLK 0~2: 时钟输入, 最大 2MHz
- 门控 0~2: 高有效, 允许计数的控制信号
- OUT 0~2: 输出不同波形, 取决于 8253工作方式



# 8253编程控制

- 写控制字Control word
  - $A1A0 = 11$
- 设置初值Setting initial counting number
  - $A1A0 = 00$  (counter 0)
  - $A1A0 = 01$  (counter 1)
  - $A1A0 = 10$  (counter 2)



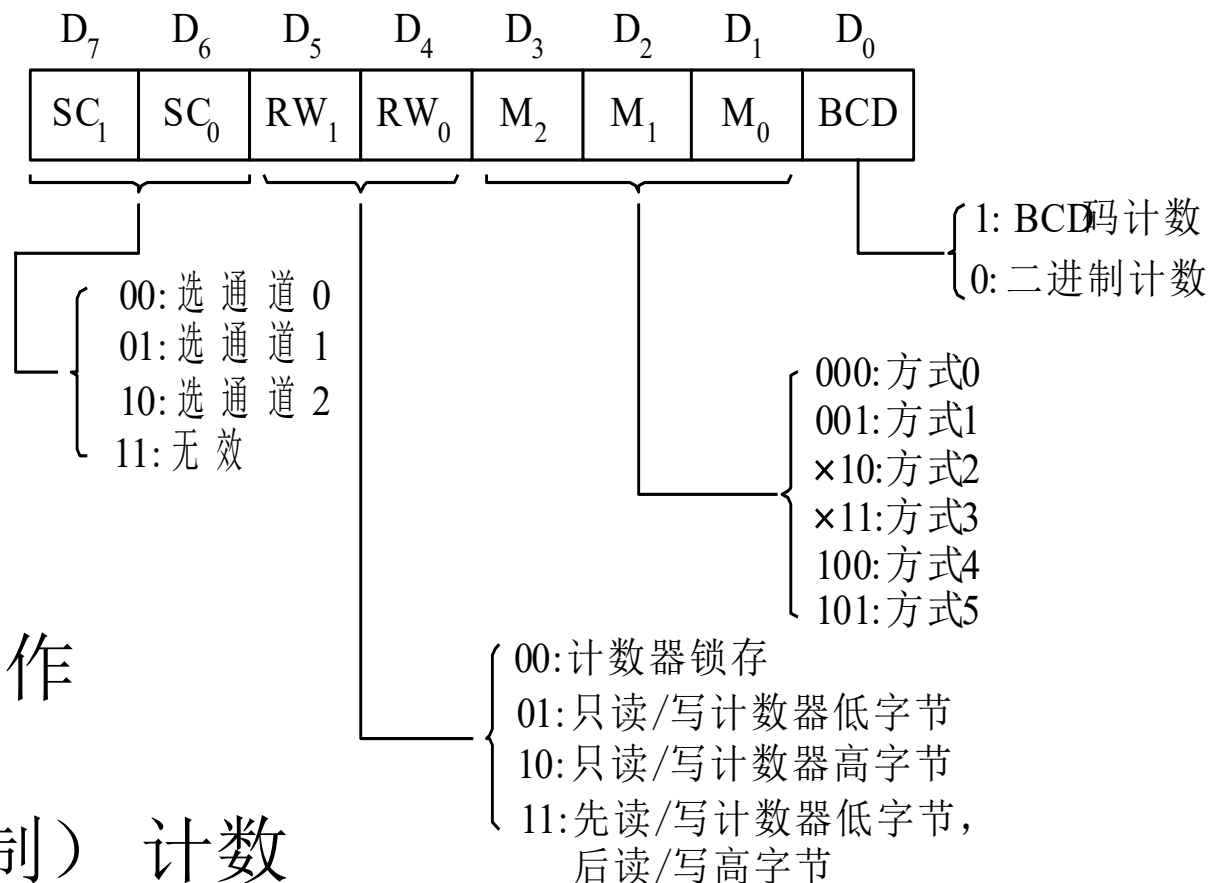
# 编程控制

| CS | RD | WR | A1A0 | 功 能     |
|----|----|----|------|---------|
| 0  | 1  | 0  | 0 0  | 写计数器 0  |
| 0  | 1  | 0  | 0 1  | 写计数器 1  |
| 0  | 1  | 0  | 1 0  | 写计数器 2  |
| 0  | 1  | 0  | 1 1  | 写控制字寄存器 |
| 0  | 0  | 1  | 0 0  | 读计数器 0  |
| 0  | 0  | 1  | 0 1  | 读计数器 1  |
| 0  | 0  | 1  | 1 0  | 读计数器 2  |
| 0  | 0  | 1  | 1 1  | 无操作     |
| 1  | X  | X  | X X  | 禁止使用    |
| 0  | 1  | 1  | X X  | 无操作     |

# 8253 控制字

## ● 控制字功能

- 选择计数器
- 确定读写
  - 8-bit 数据线
  - 16-bit 初值:需要进行 **2** 个读写操作
- 工作方式选择
- BCD（十进制）或 Binary（二进制）计数
  - Binary: 0000~FFFFH(最大:0000H, 65536)
  - 初始化时填入初值对应的**16进制（2进制）**
  - BCD:0000~9999(最大:0000, 10000)
  - 初始化时填入初值对应的**压缩型BCD码**



# 初始化编程

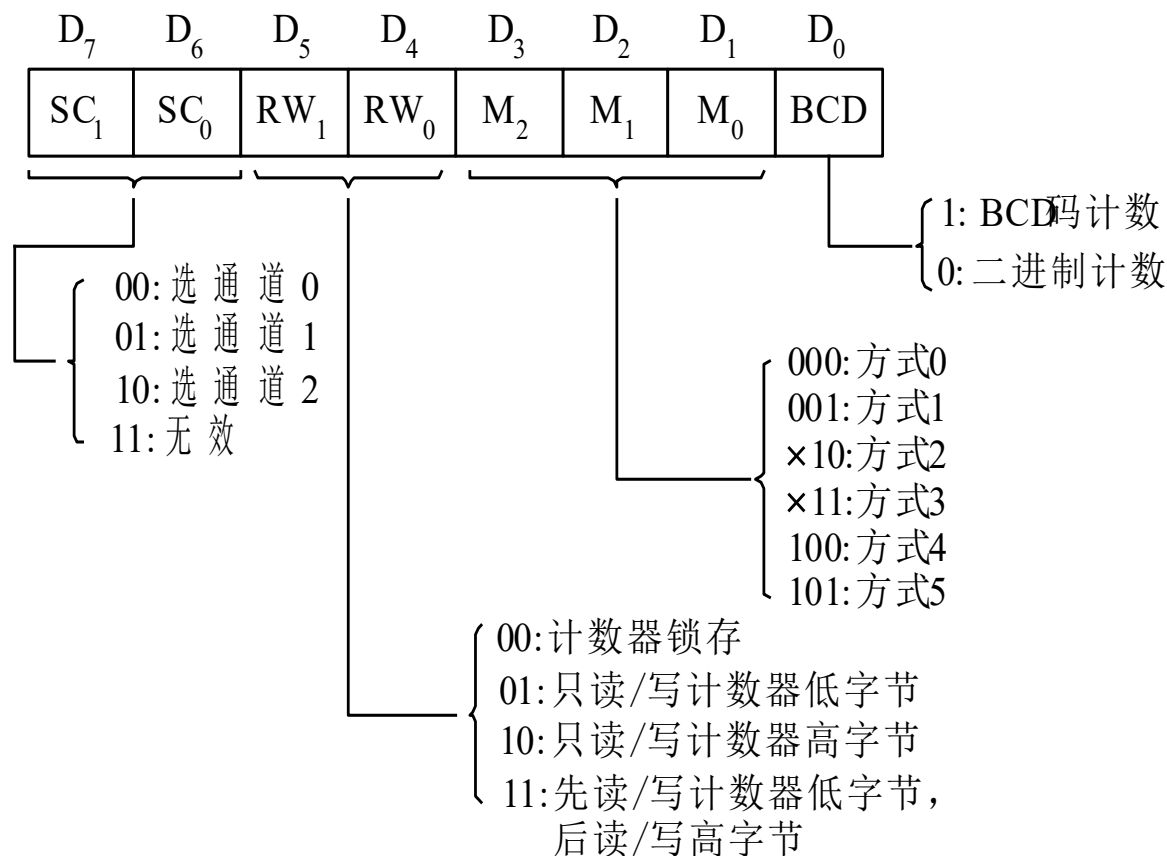
- 3个计数器地址： 3F0H, 3F2H, 3F4H; 控制字寄存器地址为3F6H
- 计数器 0： 方式 3, 初值 1234
- BCD码减计数

减计数过程：

|       |       |
|-------|-------|
| 1234  | 1234H |
| 1233  | 1233H |
| 1232  | 1232H |
| 1231  | 1231H |
| 1230  | 1230H |
| 1229  | 122FH |
| 1228  | 122EH |
| ..... | ..... |

十进制

二进制/十六进制



# 初始化编程

## 初始化填入初值对应的**压缩型BCD码**

- 3个计数器地址：3F0H, 3F2H, 3F4H; 控制字寄存器地址为3F6H
- 计数器 0：方式 3, 初值 1234
- BCD码减计数

```
MOV AL, 00110111B;
```

```
MOV DX, 3F6H
```

```
OUT DX, AL
```

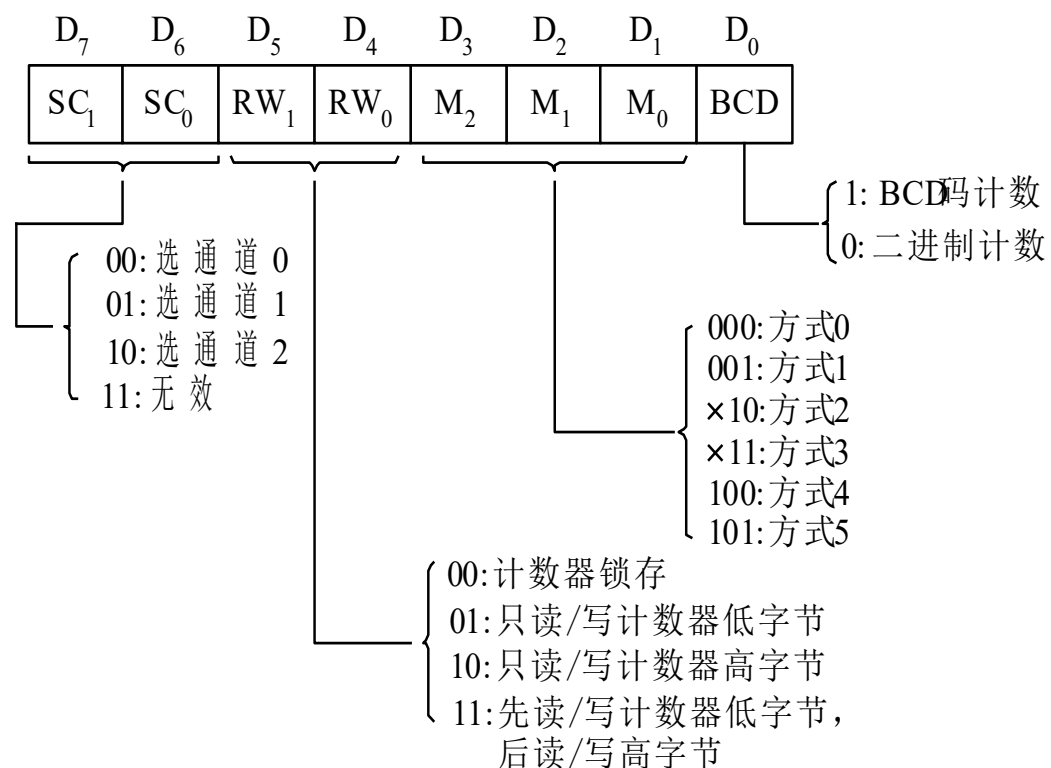
```
MOV AL, 34H; BCD码
```

```
MOV DX, 3F0H
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, 12H; BCD码
```

```
OUT DX, AL
```

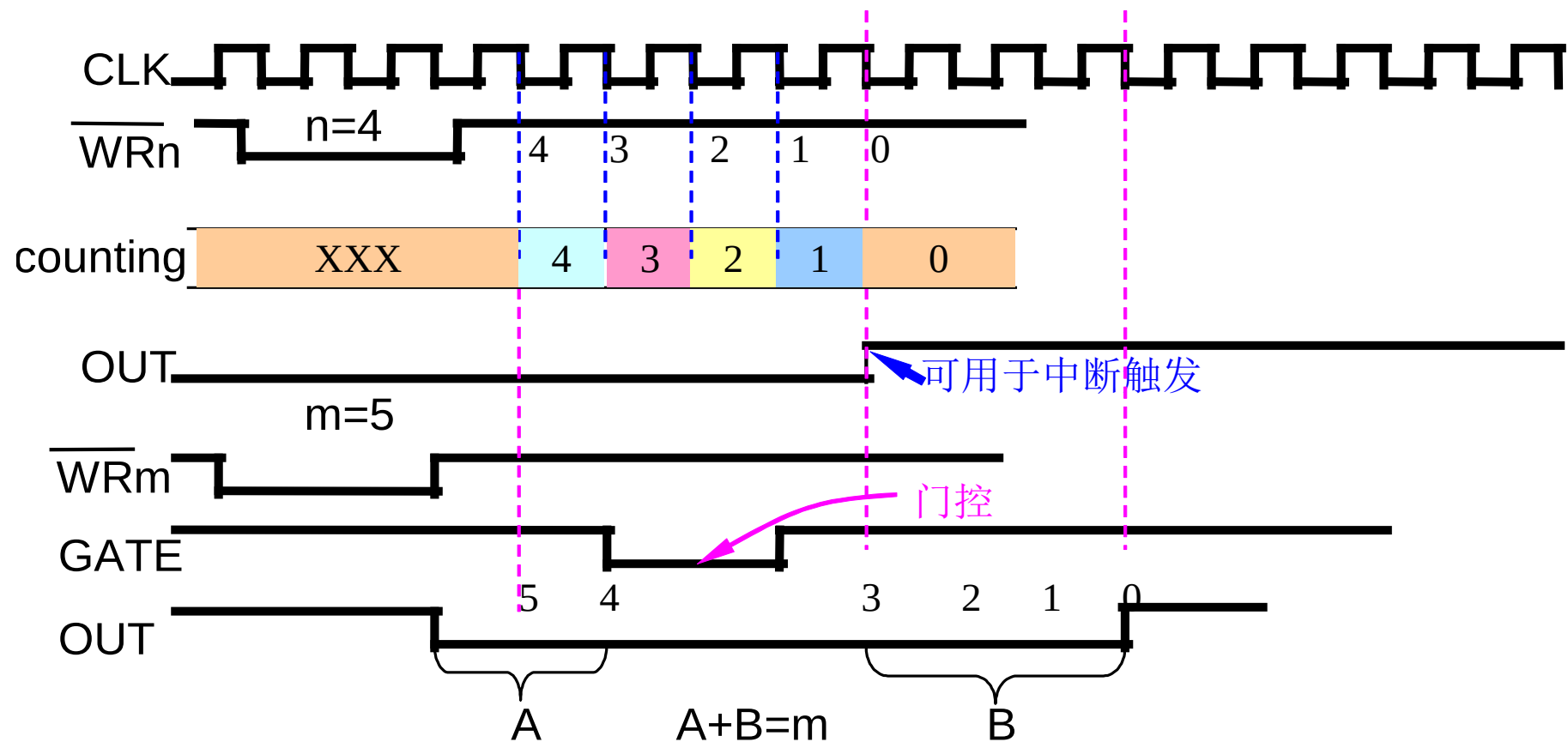


## 8253 工作方式

- 6 种方式
- 掌握方式 0, 方式2 and 方式3

# 方式0

- 计数结束中断方式

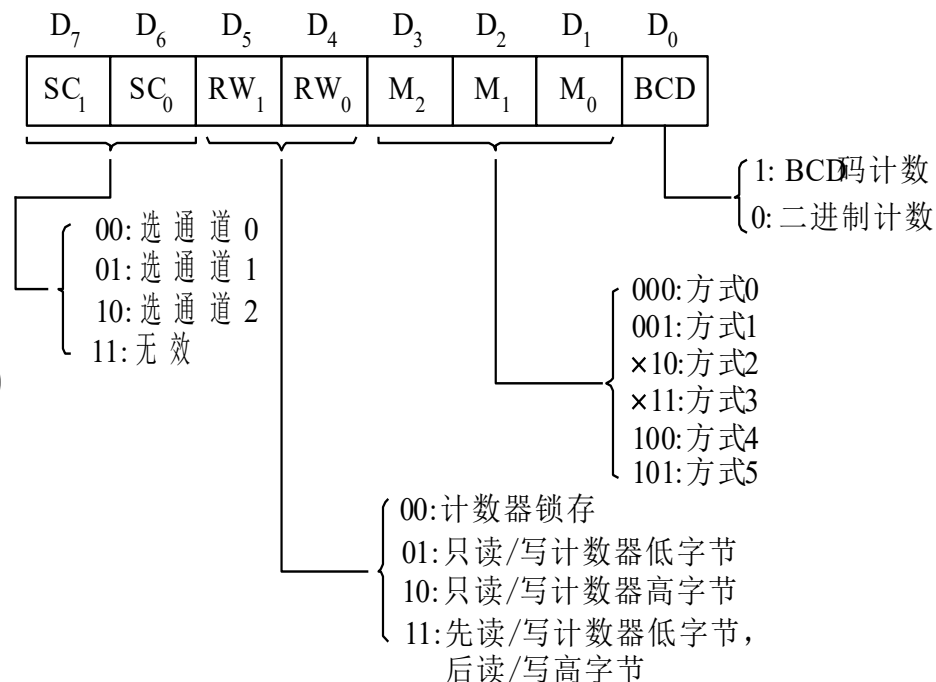


## 方式0

- 设置初值后只计数一次
- GATE 输入逻辑0可以停止计数
  - GATE置位后继续计数
- 可作为中断触发信号

# Examples

- 计数器 0：方式 0，初值为50
  - 计数器0端口地址 40H
  - 控制字地址43H
  - BCD/binary减计数？



## BCD计数:

MOV AL, 00010001B

OUT 43H, AL

MOV AL, **50H; BCD码**

OUT 40H, AL

## 二进制计数:

MOV AL, 00010000B

OUT 43H, AL

MOV AL, **50**; 32H

OUT 40H, AL

## 减计数过程:

|       |       |
|-------|-------|
| 50    | 32H   |
| 49    | 31H   |
| 48    | 30H   |
| 47    | 2FH   |
| 46    | 2EH   |
| ..... | ..... |

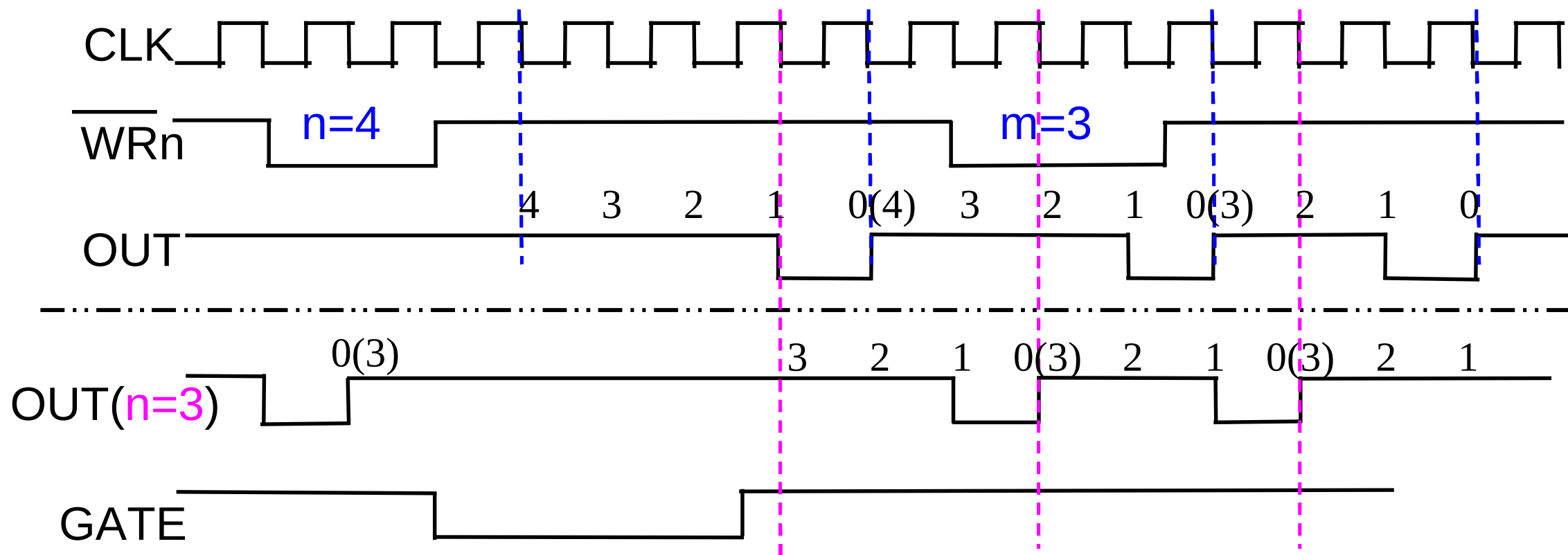
十进制

二进制



## 方式2

- 比率发生器（分频）



## 方式2

- 连续计数，输出固定频率的脉冲信号
  - 分频方式
- 由GATE控制
  - 门控信号为逻辑0停止计数
  - GATE 为逻辑1重新开始计数

# Examples

- 计数器0：方式2，初值304H
  - 计数器0 端口地址 40H，控制字地址43H
  - 二进制减计数（304H超过FFH，**分两次写初值**）

MOV AL, 00110100B;

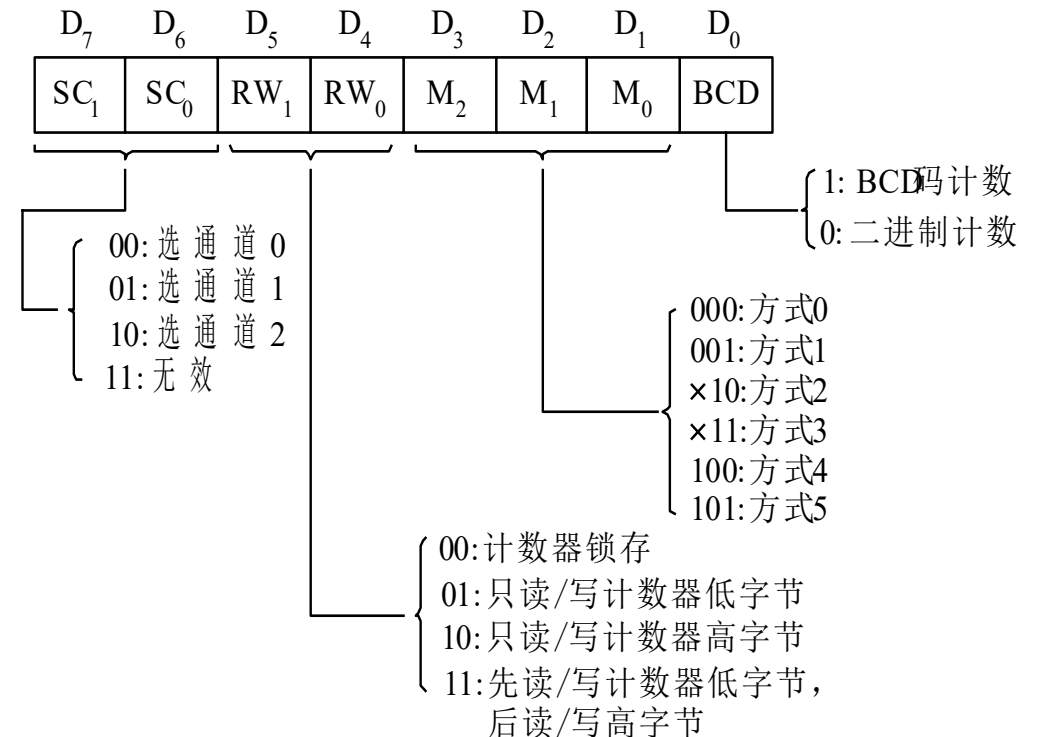
OUT 43H, AL

MOV AL, 04H

OUT 40H, AL

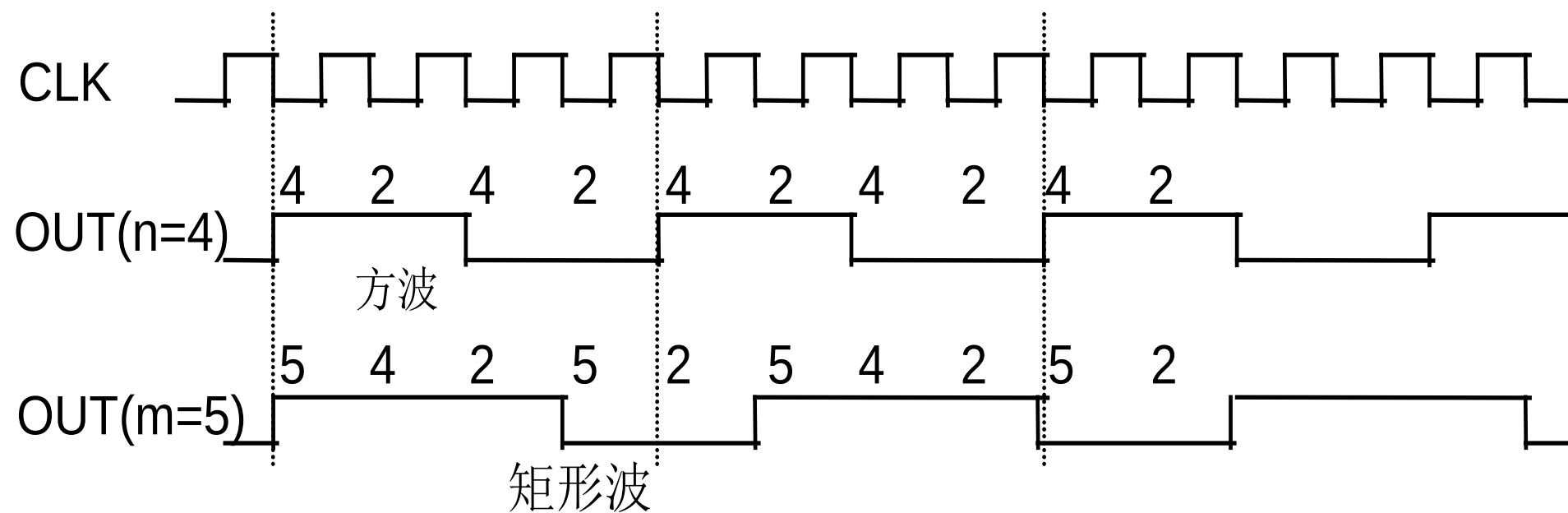
MOV AL, 03H

OUT 40H, AL



## 方式3

## ● 方波方式



# 方式3

- 周期性输出
- GATE控制
  - 门控信号为逻辑0停止计数
  - GATE 为逻辑1重新开始计数
- 周期
  - 初值N 为偶数，一周期内高电平、低电平持续时间( $N/2 * T$ )
  - 初值N为奇数，一周期内输出 $(N+1)/2 * T$ 高电平，输出  $(N-1)/2 * T$  低电平

# Examples

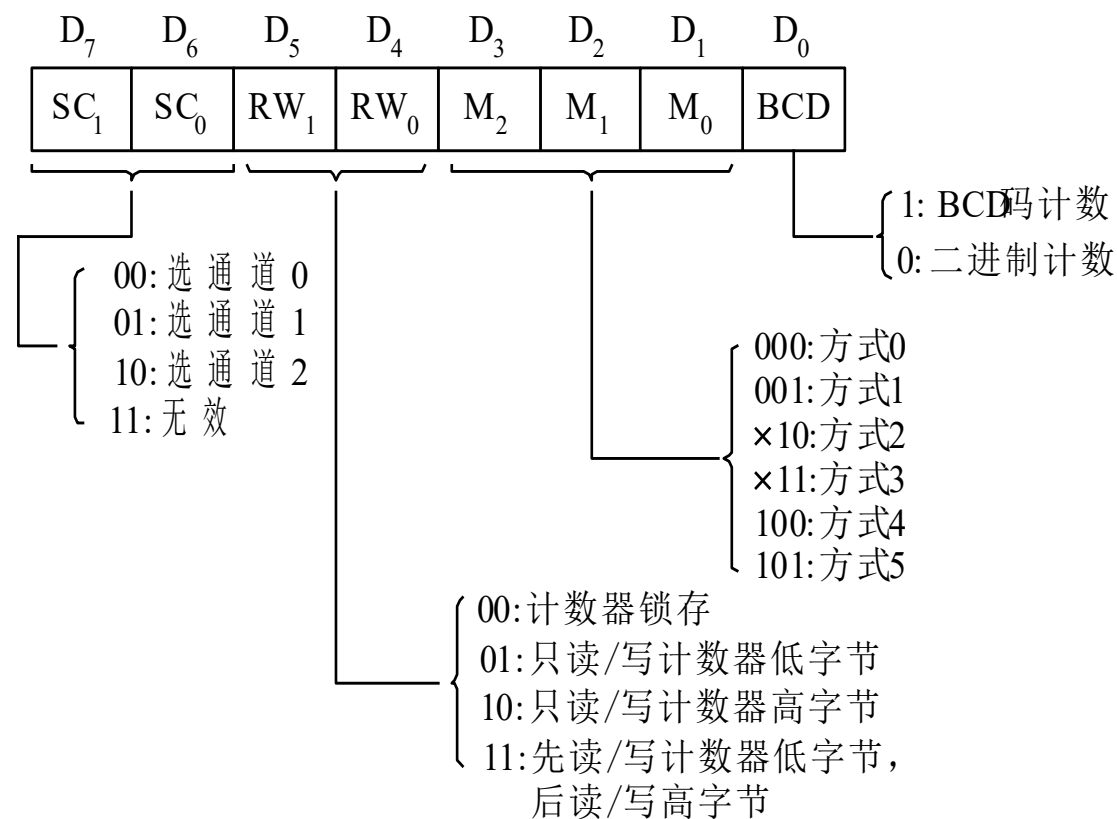
- 计数器2 工作在方式 3 ， 初值为4
  - 计数器0 端口地址 40H
  - 控制字地址43H

```
MOV AL, 10010111B
```

```
OUT 43H, AL
```

```
MOV AL, 4
```

```
OUT 42H, AL
```



# 启动计数

- 启动条件

- 门控信号高电平
- 完成初值设置

- 启动计数

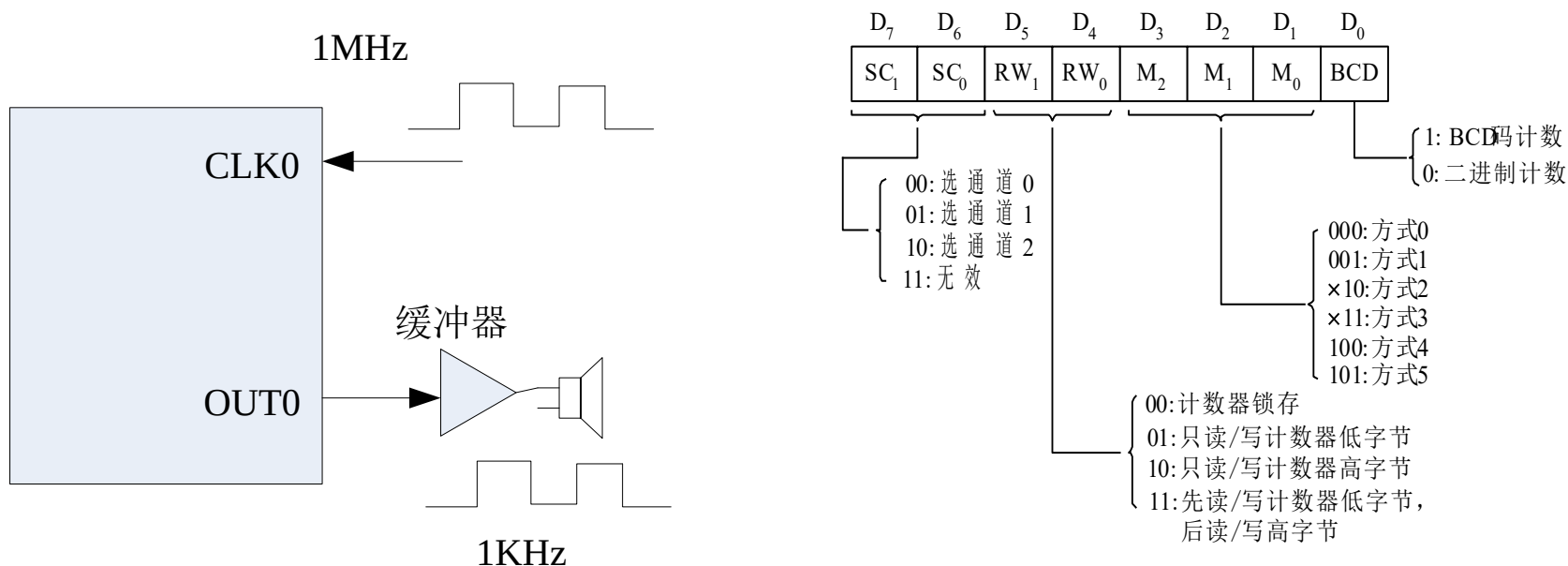
- 软件启动
  - 门控信号为高电平, 通过设置初值启动计数
- 硬件启动
  - 完成初值设置, 通过设置门控信号启动计数

# Example 1

1000, 方式3

- 8253输入频率 1MHz , 输出1KHz (初值? 工作方式?)
- 端口地址200H-203H, 8253A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub> 连接地址总线A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>
- 初始化编程
  - BCD/二进制减计数?

控制R地址203H





# Example 1

## BCD码计数

MOV DX, 203H; 控制字

MOV AL, 0010011**1**B

OUT DX, AL

MOV DX, 200H;

MOV AL, 10**H**

OUT DX, AL

## 二进制计数

MOV DX, 203H; 控制字地址

MOV AL, 00**11**011**0**B; 二进制计数

OUT DX, AL

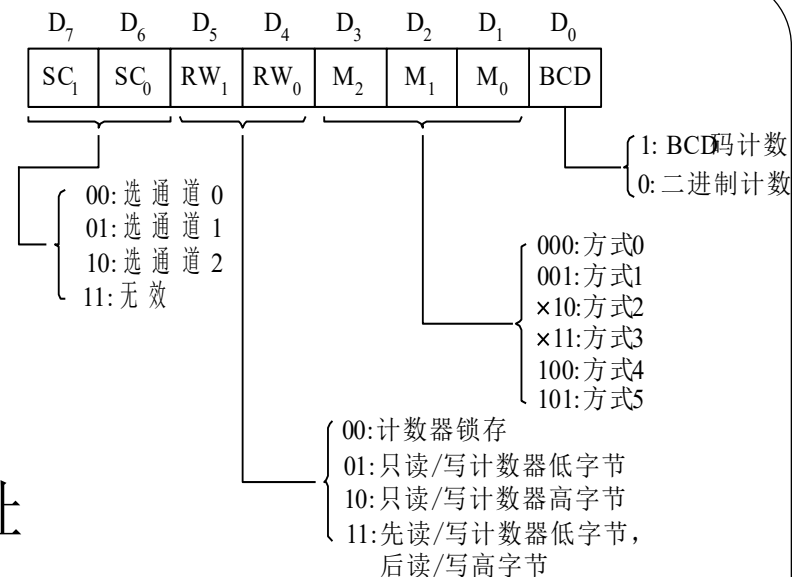
MOV DX, 200H; 计数器0地址

MOV AX, 1000; 或者03E8H

OUT DX, AL; 先读写低8位

MOV AL, AH

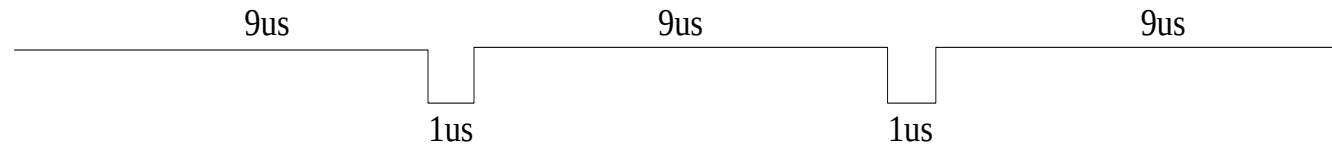
OUT DX, AL; 再读写高8位



## Example 2

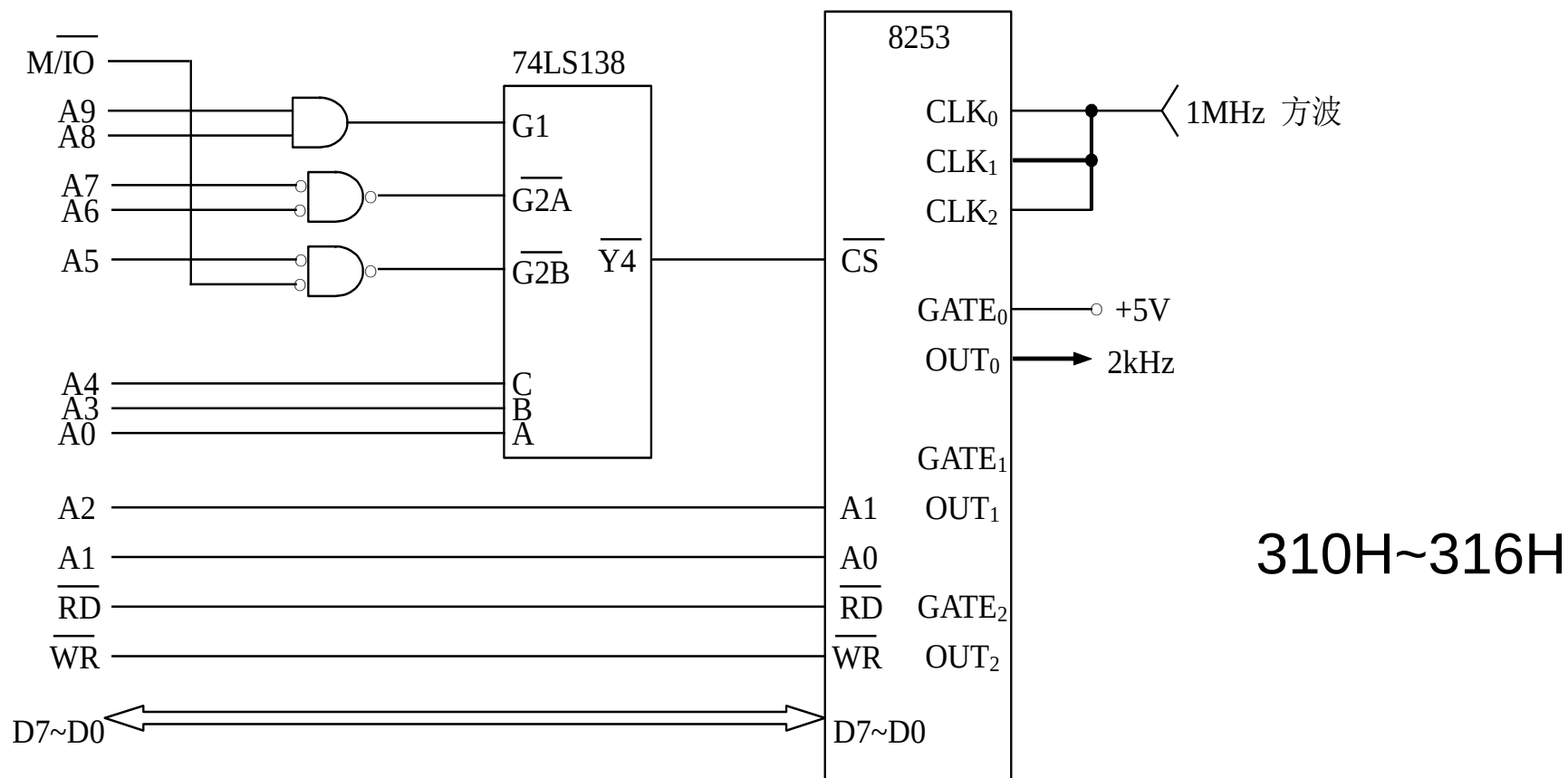
- 8253 工作在方式2，初值为10
- 输入频率1MHz
- 输出波形? 10us定时

时钟周期1us



# Example3

- 装配线: 定时中断系统（输出固定频率2KHz的脉冲信号）
- 端口地址？ 初始化编程： 方式 2
- 读取当前计数值？ (先锁存)



# Example3

计数初值为 $1\text{MHz}/2\text{kHz}=500$

- 初始化编程, 方式 2
- 读取当前计数值? (先锁存, 避免先读低字节再读高字节时计数值发生变化)

```
MOV DX, 316H
```

```
MOV AL, 0011 0111B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 310H
```

```
MOV AL, 00H
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, 05H
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 316H
```

```
MOV AL, 00000000B; 通道0锁存
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 310H
```

```
IN AL, DX; 读取低字节
```

```
MOV AH, AL
```

```
IN AL, DX; 读取高字节
```

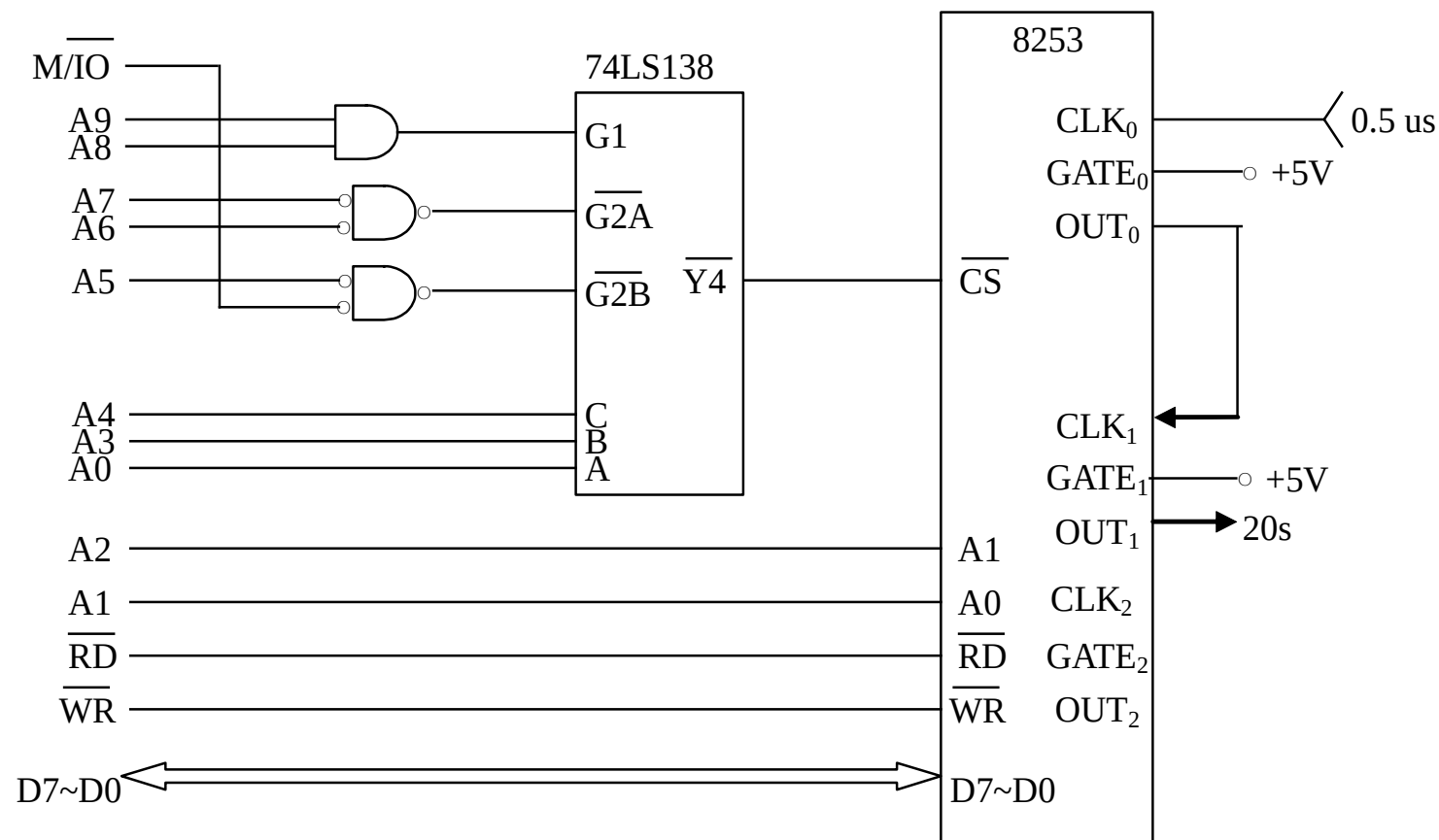
```
XCHG AH, AL; 当前完整计数值
```

# 初值

- 减计数器初值越大，计数时间越长
  - Binary: 初值范围0000H~FFFFH (最大:0000H, 表示65536)
  - BCD:初值范围0000~9999 (最大:0000H, 代表10000)
- 初值不够?
  - 多片8253级联：一个计数器的输出连到另一个计数器的输入
- 总体初值= 初值1 $\times$ 初值2 $\times$ 初值3
  - 当2片8253级联，初值最多可扩大多少倍？

# 计数器级联

- 20 秒计时（输入0.5us）
  - $N1=5000$ ,  $N2=8000$



# Homework

定时/计数器8253内部包含有\_\_个相互独立的计数通道，它共有\_\_种工作方式。若通道2OUT端输出频率为600Hz方波，CLK为2MHz，工作于方式\_\_\_\_，其计数初值为\_\_\_\_，控制字为\_\_\_\_\_。按照BCD计数和二进制计数分别给出计数初值和控制字，并补充下列分别按照BCD码和二进制计数的初始化过程：

## 1. BCD码计数

```
MOV AL, _____  
MOV DX, CTRL_PORT
```

```
_____  
MOV AL, _____  
MOV DX, PORT_2  
OUT DX, AL
```

```
_____
```

## 2. 二进制计数

```
MOV AL, _____  
MOV DX, CTRL_PORT  
OUT DX, AL
```

```
MOV AX, _____  
MOV DX, PORT_2  
OUT DX, AL
```

```
_____  
OUT DX, AL
```

# 实验指导



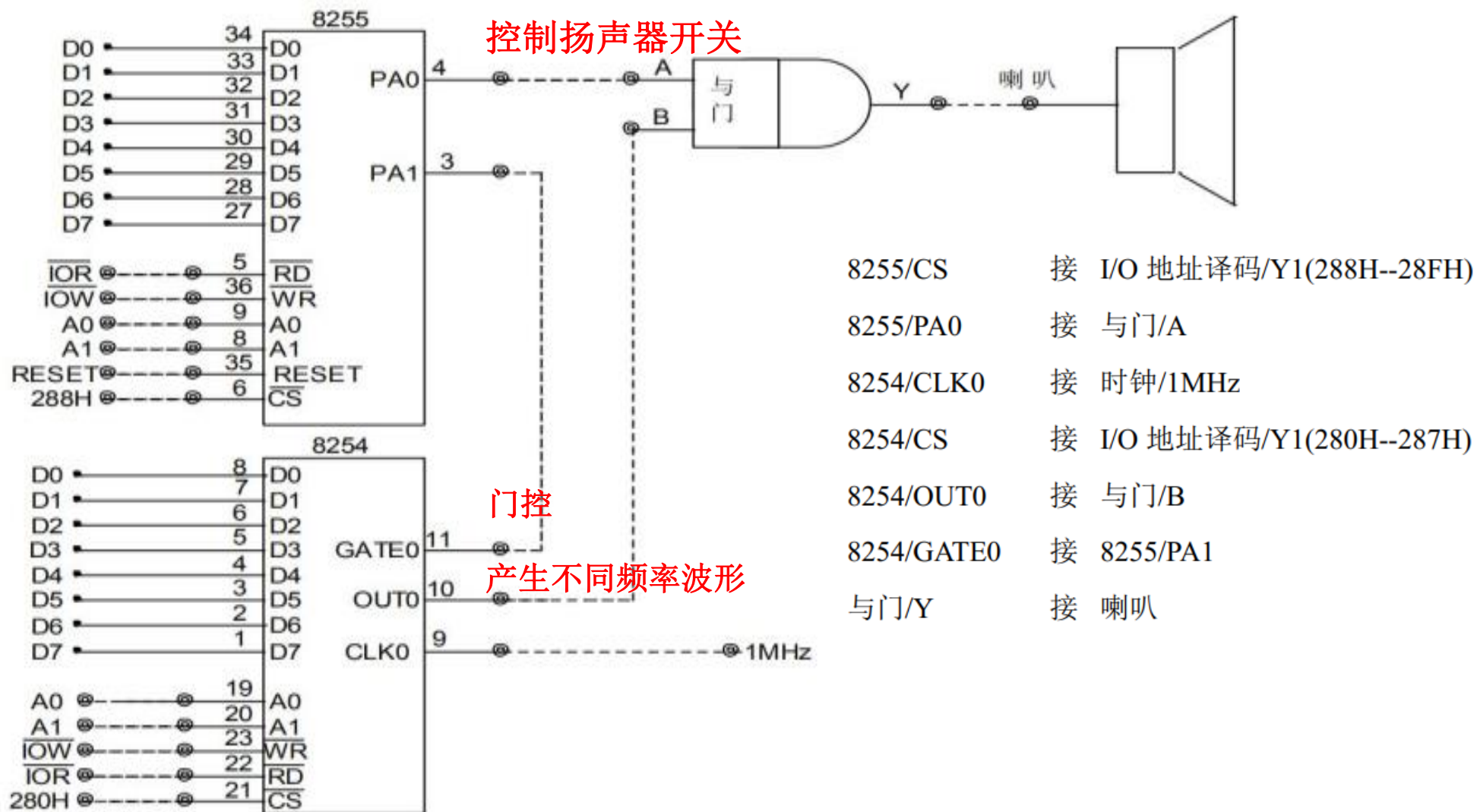
# 硬件综合实验

- 产生数字音频：8255A+8254
  - 编程使计算机的数字键 1、2、3、4、5、6、7、8作为电子琴按键，按下即发出相应音阶
  - 扩展内容(选作): 编写程序，运行时发出一段旋律
- 音阶的标准频率值（2个八度）

| 音阶      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | i    |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 低频率（Hz） | 262 | 294 | 330 | 347 | 392 | 440 | 494 | 524  |
| 高频率（Hz） | 524 | 588 | 660 | 698 | 784 | 880 | 988 | 1048 |

- 当键盘按下数字按键时，程序根据相应的频率和 8254 时间常数对 8254 计数初值进行赋值，控 8255A 使得 8254 输出频率到扬声器，发出数字键对应的声音

# 硬件综合实验



# 硬件综合实验

- 8254计数初值

- 方式3，输入时钟1MHz

- 数字键1~8对应音阶频率：在数据段定义频率表

TABLE1 **DW** 524,588,660,698,784,880,988,1048;

- 查表查找对应频率

SUB AL, 31H

SHL AL,1 ; AL乘以2

MOV BL, AL    MOV BH,0→BX为偏移量

- 计算初值 $N=1000000/f \rightarrow AX$  二进制方式 先写低字节 后写高字节

- MOV AX, 4240H;  $1000000=F4240H > 65536$ ，被除数32位，除数为16位

- MOV DX,0FH; DX为高16位字

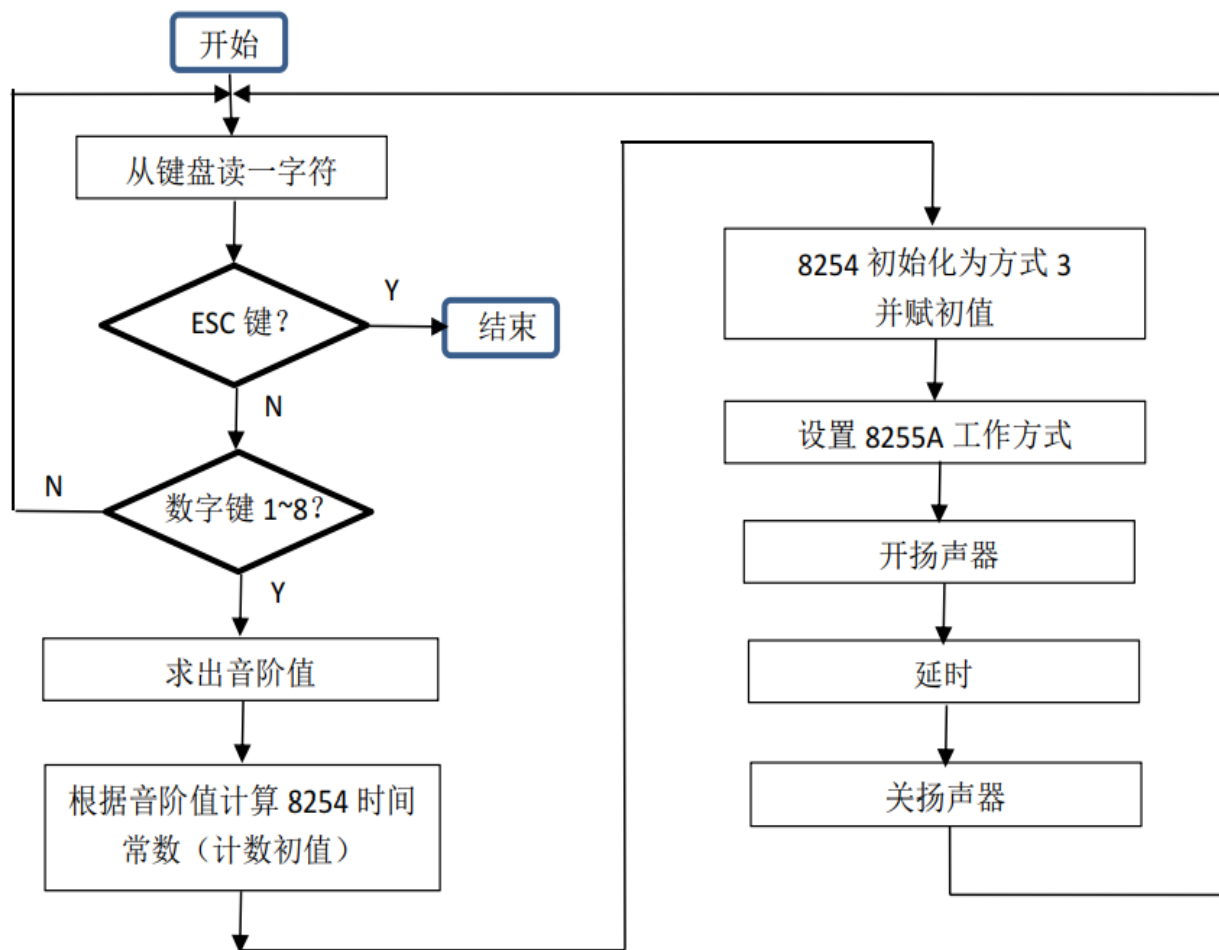
- DIV word ptr [TABLE1 + BX]; AX中为16位商

# 硬件综合实验

- 8255A编程
  - 方式0
  - A口输出
  - 置PA1PA0 = 11 （开扬声器） 并延时一段时间（持续发音）
  - 置PA1PA0 = 00 （关扬声器）

# 硬件综合实验

- 键入值（1-8，8号功能）  
检查并输出（2号功能）
  - ESC退出
- 计算计数初值AX， 8254  
先写低字节，后写高字节  
设置初值
- 8255A设置工作方式
  - 置PA1PA0 = 11（开扬声器）并延时一段时间（延时子程序）
  - 置PA1PA0 = 00（关扬声器）



# 扩展部分

- 在数据段中提前存储好某一段旋律对应的频率值/音阶值，直接逐一取出后设置初值并播放
- 节拍可以通过定义不同时长的时间延迟程序实现

# 要求

- 8253方式 0, 2, 3
  - 初始化编程